

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC 3084

Sección 30

ing. Mario Barrientos



Laboratorio 11 - Dashboard de Visualización Interactiva

Diego Valenzuela, 22309

Gerson Ramirez, 22281

Guatemala 30 de Octubre del 2025

1. Selección y Justificación de Herramientas

Herramienta Seleccionada: Streamlit

Justificación:

- **Facilidad de Desarrollo:** Streamlit permite la creación rápida de prototipos con Python, perfecto para dashboards de ciencia de datos
- **Componentes Interactivos:** Widgets integrados (deslizadores, cuadros de selección, multiselección) para interacción del usuario
- **Integración de Visualización de Datos:** Integración fluida con Plotly, Altair y Matplotlib
- **Actualizaciones en Tiempo Real:** Re-ejecución automática cuando el usuario interactúa con los widgets
- **Despliegue:** Opciones de despliegue en la nube fáciles (Streamlit Cloud)
- **Ecosistema Python:** Acceso directo a pandas, numpy, sklearn para procesamiento de datos y modelos de ML

Herramientas Complementarias:

- **Plotly:** Para gráficos interactivos y visualizaciones avanzadas
- **Pandas:** Manipulación y análisis de datos
- **Scikit-learn:** Implementación de modelos de aprendizaje automático
- **NetworkX:** Visualizaciones de análisis de redes
- **Seaborn/Matplotlib:** Visualizaciones estadísticas

2. Selección y Justificación de Paleta de Colores

Paleta Principal: Azul-Naranja Profesional

Colores Principales:

- **Azul Primario:** #1f77b4 (Confianza, profesionalismo, claridad)
- **Naranja Secundario:** #ff7f0e (Atención, urgencia, alertas de tráfico)
- **Verde de Acento:** #2ca02c (Éxito, métricas positivas)
- **Rojo de Advertencia:** #d62728 (Alertas, problemas críticos)
- **Gris Neutral:** #7f7f7f (Fondo, texto secundario)

Justificación Teórica:

- **Accesibilidad:** Altos ratios de contraste para legibilidad
- **Contexto Profesional:** Los azules transmiten confianza y estabilidad para la toma de decisiones ejecutivas
- **Dominio de Tráfico:** El naranja se relaciona con señales de tráfico y alertas

Psicología del Color:

- **Azul:** Confiabilidad y claridad de datos
- **Naranja:** Urgencia y atención para incidentes de tráfico
- **Verde:** Indicadores positivos y salud del sistema
- **Rojo:** Alertas críticas y problemas
- **Consideraciones Culturales:** Los colores funcionan universalmente sin barreras culturales

Estrategia de Aplicación:

- **Fondo:** Gris claro (#f8f9fa) para reducir la fatiga visual
- **Datos Primarios:** Tonos azules para métricas principales
- **Alertas/Problemas de Tráfico:** Gradientes naranja y rojo
- **Indicadores Positivos:** Verde para buen flujo de tráfico
- **Texto:** Gris oscuro (#343a40) para legibilidad óptima

Planificación de la distribución



3. Planificación de Tareas del Equipo

Distribución de Tareas:

Diego Valenzuela (22309):

- Pipeline de preprocesamiento y limpieza de datos
- Implementación de modelos de aprendizaje automático (3 modelos mínimo)
- Visualizaciones de análisis de redes
- Sección de comparación de rendimiento de modelos en el dashboard

Gerson Ramirez (22281):

- Arquitectura y diseño de la aplicación Streamlit
- Implementación de visualizaciones interactivas (8 mínimo)
- Diseño UI/UX y aplicación del esquema de colores
- Enlace e interactividad del dashboard

Responsabilidades Compartidas:

- Revisión de diseño y pruebas de experiencia de usuario
- Documentación y redacción del informe
- Revisión de código y aseguramiento de calidad
- Despliegue final y preparación de la presentación

Cronograma (Avance):

- **Día 1 (30 Oct):** Configuración de herramientas, paleta de colores, estructura básica, 4 visualizaciones completadas
- **Día 3 (1 Nov):** Implementación e integración de modelos
- **Final (2 Nov):** 8 visualizaciones, comparación de modelos, pulido final

4. Boceto de Diseño de la Aplicación

Estructura del Dashboard:

El dashboard seguirá un diseño de múltiples secciones con jerarquía visual clara y navegación intuitiva.

Diseño de Interacción:

- **Visualizaciones Vinculadas:** La selección en el grafo de red filtra otros gráficos
- **Drill-down:** La línea de tiempo permite selección de rango de fechas que afecta todas las vistas
- **Filtrado Cruzado:** La selección del usuario en un gráfico resalta datos en otros
- **Detalle Dinámico:** Los efectos al pasar el cursor muestran información detallada
- **Cambio de Modelo:** Comparación de modelos en tiempo real con métricas de rendimiento

5. Cumplimiento de Requisitos Mínimos

Visualizaciones Interactivas:

- **Gráfico de Línea de Tiempo** - Actividad temporal de tweets con zoom/pan
- **Grafo de Red** - Detección de comunidades interactiva con selección
- **Mapa de Calor** - Patrones de actividad por hora/día con detalles al pasar el cursor
- **Nube de Palabras** - Frecuencia dinámica de palabras clave con filtrado
- **Gráficos de Barras** - Usuarios/hashtags principales con capacidades de selección
- **Matriz de Confusión** - Rendimiento del modelo ML con cambio de modelo
- **Curvas de Aprendizaje** - Progreso de entrenamiento del modelo con ajuste de parámetros
- **Comparación de Rendimiento** - Métricas de múltiples modelos con selección

Visualizaciones Vinculadas:

- **Enlace Primario:** Selección en grafo de red → Filtrado de línea de tiempo
- **Enlace Secundario:** Selección de rango de fechas → Todas las visualizaciones se actualizan

Implementación de Modelos:

- **Regresión Lineal** - Para predicción de engagement
- **Random Forest** - Para clasificación de tweets
- **SVM** - Para análisis de sentimiento

Controles de Usuario:

- Selector de rango de fechas
- Filtro de comunidad
- Filtro de tipo de usuario
- Menú desplegable de selección de modelo
- Multiselección de comparación de métricas